Version corrigée du 2025-01-13

2024 - 2025

Entrainement aux oraux

Exercice 1

Exercice principal (14 pt) – Deux trous S_1 et S_2 sont éclairés par une source ponctuelle S émettant lumière monochromatique de longueur d'onde λ. Les trous S_1 et S_2 sont espacés d'une distance a dans la direction x. On observe la figure d'interférences formée sur un écran situé à une distance D dans la direction transverse z derrière les trous. Le milieu est de l'air d'indice de réfraction $n_{\text{air}} = 1$.

1) Soit $M(x)$ un point de l'écran placé à une abscisse x sur l'axe (Ox). Par un développement limité, déterminer la différence de marche δ dans l'hypothèse paraxiale $D \gg a, x$. Montrer que le déphasage $\Delta\varphi$ entre les sources secondaires S_1 et S_2 s'écrit

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi a x}{\lambda D}. \tag{1}$$

$\delta \simeq n(S_1M - S_2M) = ax/D$ et $\Delta\phi = 2\pi\delta/\lambda$.

2) On suppose que la diffraction par les trous est isotrope, de sorte que les sources secondaires S_1 et S_2 émettent une lumière uniforme de même intensité I_0 sur l'écran. Quel est l'expression de l'intensité résultante I sur l'écran en fonction et I_0 et $\Delta\varphi$, puis de x, a et λ et D ? En déduire l'interfrange i.

$I = I_0\left[1 + \cos(2\pi a x/\lambda D)\right]$ et $i \simeq \lambda D/a$.

On ajoute derrière S_2 une lame de verre d'indice de réfraction $n > 1$ et d'épaisseur e.

3) Déterminer la nouvelle expression de la différence de marche δ. Comment est affectée la figure d'interférence ? En particulier, que vaut l'interfrange ? Établir l'expression de la position x_0 de la frange centrale, d'ordre d'interférences nulle.

La lame de verre introduit un chemin optique supplémentaire $(n-1)e$ dans le bras 2. On en déduit

$$\boxed{\delta = \frac{ax}{D} - (n-1)e.}$$

La différence de marche supplémentaire introduite par la lame de verre est indépendante de x. L'interfrange reste inchangé. Par contre la figure est translatée. La frange centrale est située maintenant en une position x_0 telle que $\delta = \frac{a}{D}(x - x_0)$, soit

$$\boxed{x_0 = (n-1)\frac{eD}{a}.}$$

4) On utilise comme source S un laser de longueur d'onde $\lambda = 632\,\text{nm}$. En ajoutant une lame de verre d'épaisseur $e = 100\,\mu\text{m}$, on observe que la frange centrale s'est décalée de $N = 94$ franges. De quel type de verre s'agit-il (on s'appuiera sur le tableau suivant) ? La mesure dépend-elle de a et D ?

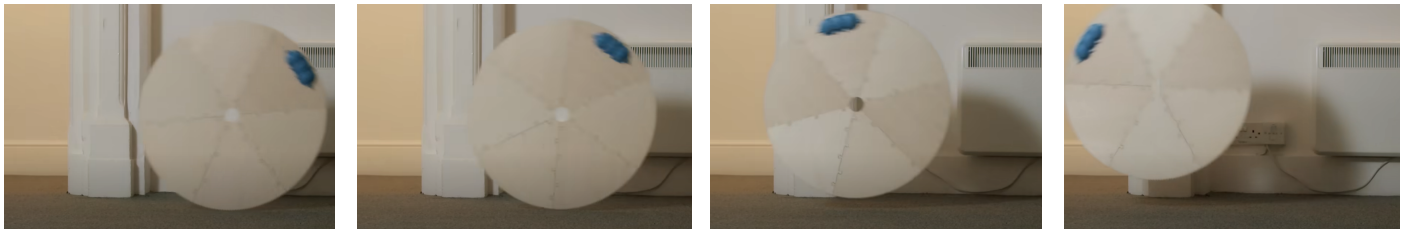
La position de la frange centrale vaut ici $x_0 = Ni = N\frac{\lambda D}{a}$. On en déduit

$$\boxed{n = 1 + \frac{N\lambda}{e} = 1{,}59.}$$

Il s'agit d'un verre flint.

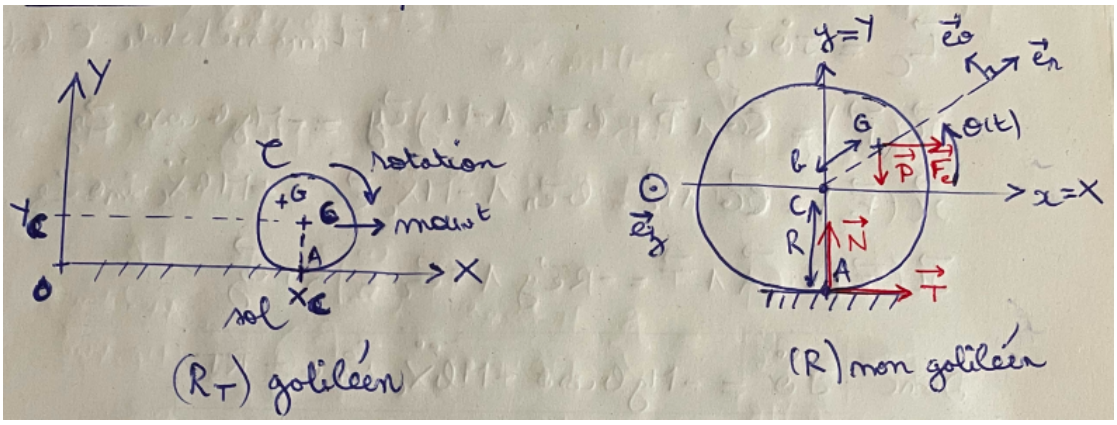
Type Of Glass	Index Of Refraction		
Window Glass	1.51 – 1.52	Drinking Glass	1.504 – 1.523
Acrylic Glass	1.49 – 1.492	Headlights	1.47 – 1.49
Bottle	1.51 – 1.52	Flint Glass	1.56 – 1.89
Television	1.49 – 1.51	Glass Crown	1.517 – 1.52
Guerilla Glass	1.50 – 1.51	Bulletproof	1.49 – 1.50

Résolution de problème (6 pt) – On fait rouler sur un sol horizontal une roue pleine lestée par une masselotte placée près de son bord. Pour des vitesses de rotation suffisamment élevées, on observe que la roue décolle du sol, comme illustré sur les photographies ci-dessous. Expliquer ce phénomène.



(a) (b) (c) (d)

(S) *Nous faisons face à un problème de mécanique du solide en rotation. Les paramètres importants du problème sont a priori le rayon R de la roue, les masses m et M du lest et de la roue respectivement, et les moments d'inertie J_m et J_M du lest et de la roue par rapport au centre C de la roue. La rotation de la roue est paramétrée par l'angle $\theta(t)$. La condition que la roue décolle du sol se traduit mathématiquement par l'annulation de la réaction normale $\vec{N}$ exercée par le sol sur la roue.*



(A) *Nous allons analyser le problème à différents niveaux de précision. Nous introduisons le référentiel galiléen $\mathscr{R}_T$ lié au sol, et le référentiel $\mathscr{R}$ lié au centre de la roue en mouvement.*

- *Qualitatif : en l'absence de lest, nous supposons que la roue roule au sol sans glisser à la vitesse angulaire Ω, qui est constante en l'absence de dissipation. Le lest est entraîné par le mouvement de la roue. Si l'accélération d'entraînement est suffisamment forte, le lest exerce sur la roue une force supérieure à son poids, ce qui provoque son décollage. Remarquons qu'en présence du lest, le mouvement de rotation de la roue n'est plus uniforme, et donc $\mathscr{R}$ est accéléré par rapport à $\mathscr{R}_T$: le référentiel lié au centre C de la roue n'est pas galiléen.*
- *Ordre de grandeur : la vitesse du lest dans $\mathscr{R}$ est orthoradiale et vaut $R\Omega$, et son accélération centripète $R\Omega^2$. Le lest exerce une force centrifuge sur la roue de norme $mR\Omega^2$. Lorsque cette force est supérieure au poids de la roue Mg, la roue décolle. On en déduit le décollage de la roue pour une vitesse critique*

$$\boxed{\Omega_c \simeq \sqrt{\frac{mg}{MR}}.}$$

Suivant cet argument simple, on s'attend à ce que la roue décolle lorsque la force centrifuge est le plus proche de la verticale, donc lorsque le $\boxed{\text{lest est au plus haut}}$*. C'est ce qui semple bien s'observer sur les photos.*

- *Quantitatif : Nous devons déterminer la réaction normale du support sur la roue $\vec{N}$ pour déterminer lorsque celle-ci s'annule. Voici une stratégie de résolution.*

  Nous travaillons sur le système $\{roue + lest\}$ de centre de gravité G dont la position est à déterminer, repéré par l'angle $\theta(t)$. Les inconnues sont la réaction normale N, la réaction tangentielle T, l'accélération angulaire $\ddot{\theta}$, la vitesse angulaire $\dot{\theta}$, et la trajectoire $X_C(t)$ du centre de la roue ; la position $\theta(t)$ est considérée comme paramètre du problème. Nous avons besoin de 4 équations pour relier N et θ : le TMC dans $\mathscr{R}$, la condition de roulement sans glissement, la conservation de l'énergie dans $\mathscr{R}_T$, et le PFD dans $\mathscr{R}$.

Exercice 2

Exercice principal (14 pt) – On considère une sphère pleine métallique homogène de rayon R placée dans le vide. On suppose qu'un régime quasi-stationnaire est atteint de sorte que la température de la sphère $T(t)$ mas dépend lentement du temps tout en étant uniforme. On assimile la sphère à un corps noir à l'équilibre thermique, de sorte que le rayonnement émis par la sphère est un rayonnement d'équilibre thermique. La sphère est de masse volumique ρ et de capacité calorifique massique c.

1) Rappeler la définition d'un corps noir. À partir de la loi de Stefan, montrer que la puissance $\mathscr{P}(t)$ que la sphère rayonne vers l'extérieur a pour expression

$$\mathscr{P}(t) = 4\pi R^2 \sigma T(t)^4. \tag{1}$$

La loi de Stefan donne la puissance surfacique émise par un corps noir

$$\phi_0(T) = \sigma T^4.$$

On en déduit la puissance totale émise par la sphère connaissant sa surface $S = 4\pi R_s^2$:

$$\boxed{\mathscr{P}(t) = 4\pi R^2 \sigma T(t)^4.}$$

2) Estimer numériquement cette puissance pour une sphère de rayon $R = 10\,\text{cm}$ et de température initiale $T_0 = 1200\,\text{K}$. On donne la constante de Stefan : $\sigma = 5{,}67 \times 10^{-8}\,\text{W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{K}^{-4}$. Déterminer également la longueur d'onde λ_m pour laquelle le rayonnement est maximal.

La loi de Wien donne

$$\boxed{\lambda_m = \frac{2900}{1200} = 2{,}4\,\mu\text{m}.}$$

Ce rayonnement correspond au proche infrarouge.

3) Par un bilan d'énergie, déterminer l'équation différentielle vérifiée par la température $T(t)$. Résoudre cette équation différentielle en introduisant la température initiale T_0.

L'énergie interne de la sphère vaut

$$U(t) = \rho c V T(t) = \rho c \frac{4}{3}\pi R_s^3 T(t).$$

La sphère perd une puissance $\mathscr{P}(t)$ par rayonnement, et donc

$$\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}t} = -\mathscr{P} \quad \Rightarrow \quad \rho c \frac{4}{3}\pi R_s^3 \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = -4\pi R_s^2 \sigma T(t)^4,$$

ce qui donne l'équation différentielle

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} + \frac{3\sigma}{R\rho c} T^4 = 0.}$$

On peut résoudre cette équation par séparation des variables. On trouve alors

$$\frac{\mathrm{d}T}{T^4} = -\frac{3\sigma}{R_s \rho c}\mathrm{d}t \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{3T_0^3} - \frac{1}{3T(t)^3} = \frac{3\sigma}{R_s \rho c} t,$$

et donc

$$\boxed{T(t) = T_0 \left(1 + \frac{R\rho c}{9\sigma T_0^3} t\right)^{-1/3}.}$$

4) Montrer que la température décroît sur un temps caractéristique τ, fonction de T_0, R, ρ et c, tel que

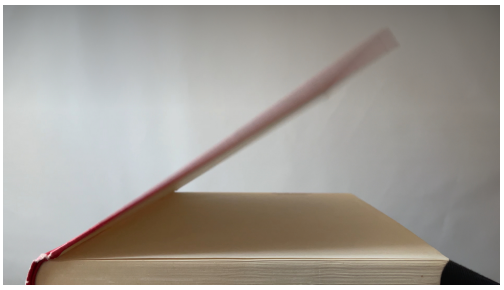
$$T(t) = T_0 \left(1 + \frac{t}{\tau}\right)^{-1/3}. \tag{2}$$

Exprimer τ puis l'évaluer pour $\rho = 8 \times 10^3\,\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$ et $c = 9 \times 10^2\,\text{J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{kg}^{-1}$.

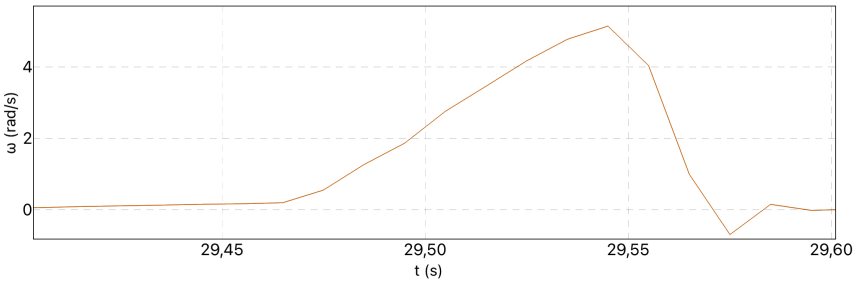
On trouve

$$\boxed{\tau = \frac{9\sigma T_0^3}{R\rho c} = 6\,\mathrm{s}.}$$

Résolution de problème (6 pt) – On observe la chute libre de la couverture rigide d'un livre lâchée sans vitesse initiale (figure a). On mesure ci-dessous la vitesse angulaire de chute en fonction du temps (figure b). Expliquer.



(a)



(b)

(S) *Les données du problème sont le temps t, la vitesse angulaire $\omega(t)$ et la vitesse initiale $v_0 = 0$. On peut introduire les variables et paramètres : angle $\alpha(t)$, longueur L de la couverture, masse m de la couverture, moment d'inertie J de la couverture, accélération de la pesanteur g.*

(A) *Cadre d'étude : mécanique du solide. Hypothèses : chute libre dans le vide, couverture homogène. Théorèmes connues : PFD, TMC, conservation de l'énergie mécanique. Stratégie de résolution : écrire le TMC au centre de masse G, calculer le moment du poids par rapport à la reliure O, en déduire l'accélération angulaire $\dot{\omega}(t) = \ddot{\alpha}(t)$.*

(R) *Le TMC scalaire par rapport à l'axe (Oz) de la reliure donne*

$$\frac{\mathrm{d}L_z}{\mathrm{d}t} = J\ddot{\theta} = M_z(\vec{P}) = -OG\cos\alpha \times mg = -\frac{L}{2}\cos\alpha \times mg,$$

soit

$$\boxed{\dot{\omega} = -\frac{mg}{2J}\cos\alpha.}$$

Le graphe attendu de la vitesse angulaire (valeur absolue) est le suivant.

(V) *On ne peut pas expliquer la décroissance continue de la vitesse angulaire après le maximum. Il faut prendre le déplacement de l'air en compte ! Une analyse plus poussée est nécessaire.*

(A) *Système : air entre le couverture et le livre. Cadre de l'étude : dynamique des écoulements parfaits. Hypothèse : écoulement incompressible, transitoire (non stationnaire !), rotationnel a priori. Théorèmes connus : équation d'Euler, loi de Bernoulli (à généraliser au cas transitoire), conservation du débit volumique. Nouveaux paramètres : masse volumique ρ (que l'on peut supposer constante), champ de pression $p(r,\theta,t)$, champ des vitesses $\vec{v}(r,\theta,t)$.*